Números naturales y operaciones combinadas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números naturales de hasta nueve cifras
- Comparar, ordenar y redondear números grandes
- Conocer los términos, la prueba y las propiedades de las cuatro operaciones
- Resolver operaciones combinadas respetando el orden correcto

Para pensar

¿Cuánto es 2 + 3 × 4? ¿20 o 14?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

Los números de hasta nueve cifras

Los **números naturales** son los que usamos para contar: 0, 1, 2, 3... y no se acaban nunca. En 5º trabajamos con números muy grandes, de **hasta nueve cifras**.

Las cifras se agrupan de tres en tres, en **clases**:

- La clase de las **unidades**: unidades (U), decenas (D) y centenas (C).
- La clase de los **millares**: unidades de millar (UM), decenas de millar (DM) y centenas de millar (CM).
- La clase de los **millones**: unidades de millón (U. de millón), decenas de millón y centenas de millón.

Recuerda las equivalencias: 1 millón = 1 000 000 = mil millares. Diez unidades de un orden forman una unidad del orden siguiente.



Leer y escribir números grandes

Para leer un número grande, primero se separa en **grupos de tres cifras** empezando por la derecha. Luego se lee cada grupo y se añade el nombre de su clase:

28 470 315 → veintiocho **millones** cuatrocientos setenta **mil** trescientos quince.

Para escribirlo con cifras, al revés: cada clase ocupa tres huecos. Si falta algún orden, se escribe un **cero**:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En España separamos las clases con un pequeño **espacio** (no con un punto) a partir de cinco cifras. Y recuerda: «millón» se escribe con tilde, pero «millones», no.



Valor posicional y descomposición

Cada cifra tiene un **valor** que depende del lugar que ocupa. En 7 707 707, el 7 de la izquierda vale **7 000 000**, pero el de la derecha solo vale 7.

Descomponer un número es escribirlo como suma de los valores de sus cifras:

$$4\,052\,380 = 4\,000\,000 + 50\,000 + 2\,000 + 300 + 80$$

También se puede escribir con los órdenes de unidad: 4 U. de millón + 5 DM + 2 UM + 3 C + 8 D.

Fíjate en que los **ceros** no suman nada, pero son muy importantes: guardan el sitio para que cada cifra tenga su valor. No es lo mismo 4 052 380 que 452 38… ¡que ni siquiera es un número bien escrito!



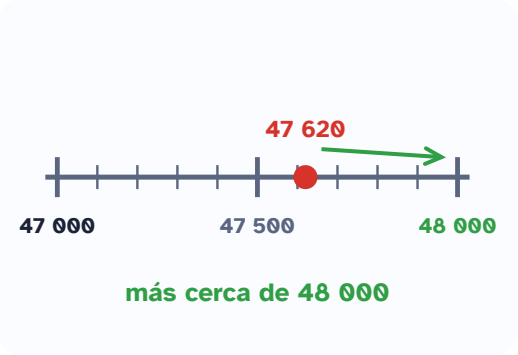
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Tiene más valor el que tiene **más cifras**: 1 000 000 > 999 999.
2. Si tienen las mismas cifras, se comparan **de izquierda a derecha** hasta encontrar una distinta: 3 **5**40 210 > 3 **4**99 999.

Usamos los signos **>** (mayor que) y **<** (menor que). La abertura mira siempre al número mayor.

Redondear es cambiar un número por otro aproximado, más fácil de recordar. Para redondear a los millares, miramos la cifra de las centenas: si es **5 o más**, subimos; si es menor que 5, dejamos igual.

Ejemplo: 47 **6**20 → 48 000; 47 **3**20 → 47 000.



Los números romanos

Los antiguos romanos escribían los números con **letras**. Aún los vemos en relojes, en los siglos (siglo XXI) o en los nombres de reyes (Felipe VI).

Las siete letras son: **I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 y M = 1 000**.

Las reglas principales:

- Una letra a la **derecha** de otra de igual o mayor valor **suma**: XV = 15; CC = 200.
- I, X o C a la **izquierda** de una letra de mayor valor **resta**: IV = 4; XL = 40; CM = 900.
- I, X, C y M se pueden repetir **hasta tres veces**; V, L y D no se repiten.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Suma y resta

En la **suma**, los números que se suman son los **sumandos** y el resultado es la **suma** o total. En la **resta**, al número mayor se le llama **minuendo**, al que se quita **sustraendo** y al resultado **diferencia**.

Para colocarlas bien, las cifras deben quedar **en columna**: unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas…

La resta tiene una **prueba** para comprobar si está bien: diferencia + sustraendo = minuendo.

Ejemplo: 52 300 − 18 745 = 33 555. Prueba: 33 555 + 18 745 = 52 300 ✓.

La suma cumple la propiedad **conmutativa** (el orden de los sumandos no cambia el resultado) y la **asociativa** (puedes agruparlos como quieras).



Multiplicación y división

En la **multiplicación**, los números que se multiplican son los **factores** y el resultado es el **producto**. Cumple tres propiedades útiles:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Distributiva**: 7 × (10 + 3) = 7 × 10 + 7 × 3 = 70 + 21 = 91.

En la **división** hay cuatro términos: **dividendo**, **divisor**, **cociente** y **resto**. El resto siempre es **menor que el divisor**. Si el resto es 0, la división es **exacta**.

La prueba de la división es: divisor × cociente + resto = dividendo. Ejemplo: 1 459 : 12 = 121 y resto 7, porque 12 × 121 + 7 = 1 459.



Operaciones combinadas

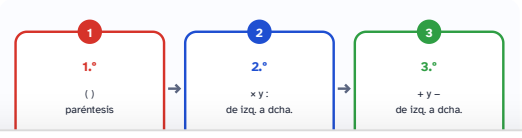
Una **operación combinada** tiene varias operaciones juntas. Para que todo el mundo obtenga el mismo resultado, se sigue siempre este **orden**:

1. Primero, lo que está **entre paréntesis**.
2. Después, las **multiplicaciones y divisiones**, de izquierda a derecha.
3. Por último, las **sumas y restas**, de izquierda a derecha.

Ejemplo: 30 − (4 + 2) × 3

- Paréntesis: 4 + 2 = 6 → 30 − 6 × 3
- Multiplicación: 6 × 3 = 18 → 30 − 18
- Resta: 12

Truco: subraya la operación que toca en cada paso y copia lo demás igual en la línea de abajo.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

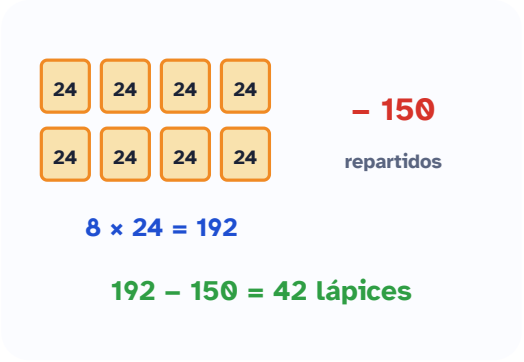
Muchos problemas de la vida diaria se resuelven con una operación combinada. Sigue estos pasos:

1. **Lee** el problema dos veces y busca la pregunta.
2. **Anota los datos** importantes.
3. **Piensa** qué operaciones necesitas y en qué orden.
4. **Calcula** y comprueba si el resultado tiene sentido.
5. **Escribe la solución** con una frase completa.

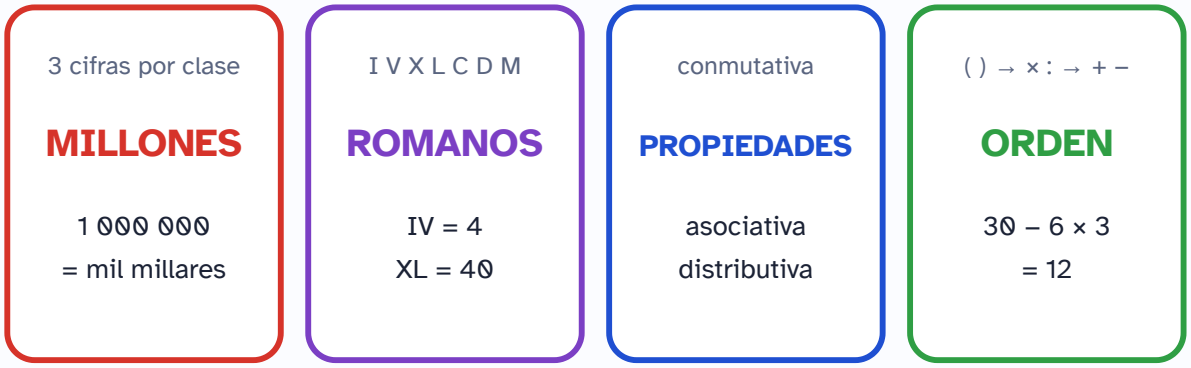
Problema: un colegio compra 8 cajas de 24 lápices y reparte 150. ¿Cuántos lápices quedan?

Operación: 8 × 24 − 150 = 192 − 150 = **42**. Solución: quedan 42 lápices.

Comprueba siempre: ¿es lógico que queden menos de los que se compraron? Sí.



Números naturales y operaciones



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe cómo se lee: 305 040 200.**

2. **Escribe con cifras: noventa millones nueve mil noventa.**

3. **¿Qué valor tiene la cifra 6 en 4 862 015?**

4. **Ordena de menor a mayor: 1 099 999; 1 100 000; 999 999; 1 010 101.**

5. **Redondea 3 486 512 a las unidades de millar y a las unidades de millón.**

6. **Escribe en números romanos: 49, 1 492 y 2026.**

7. **Haz la resta 600 000 − 248 795 y su prueba.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Divide 7 365 : 24 y haz la prueba.**

9. **Calcula: 50 − 4 × 8 + 12 : 3.**

10. **Un cine tiene 18 filas de 25 butacas. Hoy hay 137 butacas vacías. ¿Cuántas personas hay?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un millón es igual a...**

   A) cien millares
   B) mil millares
   C) diez mil unidades

2. **En 52 813 004, la cifra 2 está en las...**

   A) decenas de millar
   B) centenas de millar
   C) unidades de millón

3. **«Tres millones treinta» se escribe...**

   A) 3 000 030
   B) 3 030 000
   C) 300 030

4. **¿Cuál es mayor?**

   A) 2 099 999
   B) 999 999
   C) 2 100 000

5. **47 620 redondeado a los millares es...**

   A) 47 000
   B) 48 000
   C) 47 600

6. **XL en números romanos es...**

   A) 40
   B) 60
   C) 90

7. **En una división, el resto debe ser...**

   A) mayor que el divisor
   B) menor que el divisor
   C) igual al cociente

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) asociativa

C) distributiva

9. **2 + 3 × 4 es igual a...**

   A) 14

   B) 20

   C) 24

10. **(2 + 3) × 4 es igual a...**

    A) 14

    B) 20

    C) 9

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se lee un número de nueve cifras; Qué significa que el valor de una cifra depende de su posición; Cómo se redondea un número a los millares; Cuáles son las reglas de los números romanos; En qué orden se resuelven las operaciones combinadas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

1 millón

1 000 000 = mil millares.

Clases de un número

Unidades, millares y millones, de tres cifras cada una.

Redondear a los millares

Mira las centenas: si es 5 o más, sube.

IV, IX, XL, XC, CD, CM

4, 9, 40, 90, 400, 900.

Prueba de la resta

Diferencia + sustraendo = minuendo.

Prueba de la división

Divisor × cociente + resto = dividendo.

Propiedad distributiva

a × (b + c) = a × b + a × c.

Orden de las operaciones

Paréntesis, × y :, + y −.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** 1 000 × 1 000.
2. **C)** Segunda cifra de los millones.
3. **A)** Faltan los millares: 000.
4. **C)** Comparando de izquierda a derecha.
5. **B)** La centena es 6: se sube.
6. **A)** X a la izquierda de L resta.
7. **B)** Si no, cabe otra vez.
8. **C)** Se reparte el factor.
9. **A)** Primero la multiplicación.
10. **B)** Primero el paréntesis.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Trescientos cinco millones cuarenta mil doscientos.
2. 90 009 090.
3. 800 000 es el 8; el 6 vale 60 000 (6 decenas de millar).
4. 999 999 < 1 010 101 < 1 099 999 < 1 100 000.
5. 3 487 000 y 3 000 000.
6. XLIX, MCDXCII y MMXXVI.
7. 351 205; prueba: 351 205 + 248 795 = 600 000.
8. Cociente 306, resto 21. Prueba: 24 × 306 + 21 = 7 365.
9. 50 − 32 + 4 = 22.
10. 18 × 25 − 137 = 450 − 137 = 313 personas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información